VIII klasi varianti I

1. marTkuTxa samkuTxedSi Caxazulia kvdrati, romelsac samkuTxedTan saerTo marTi kuTxe gaaCnia da kvadratis erTi wvero hipotenuzaze mdebareobs. ipoveT kvadratis gverdi Tu kaTetebi Sesabamisad 3sm da 6sm-ia.
   a) 2; b) 3; g)2,5; d)1,5; e) 1; v)1,6.
2. ipoveT umciresi mTeli ricxvi, romelic metia $\sqrt{98}-\sqrt{32}$ gamosaxulebis mniSvnelobaze.
   ა)1 ; ბ) 2; გ) 3 ; დ)4; e)5 v)6
3. ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდი მასში ჩახაზულ წრეწირთან შეხების წერტილით იყოფა 3მ და 6მ-ის ტოლ მონაკვეთებად(წვეროს მხრიდან 3მ). იპოვეთ წრეწირის ფერდებთან შეხებით მიღებულ წერტილებს შორის მანძილი.
   a) 2; b) 6; g)4,8; d)1,9; e)4; v)3,6.
4. დაადგინეთ რომელი ფუნქციის განსაზღვრის არეა $x\in[-3;\infty)$

   ა) $y=\frac{1}{\sqrt{x+3}}$; ბ) $y=\frac{\sqrt{3-x}}{\sqrt{x^2-4}}$; გ) $y=\frac{x}{|x|-2}$; დ) $y=\frac{\sqrt{x+3}}{|x|+1}$; ე) $y=\frac{x-3}{x+3}$; ვ) $y=\sqrt{x-2}$.
5. $(2\sqrt{6}-5)(3-9x)>0$ უტოლობის ამონახსნია:
   ა) $(2\sqrt{2}/3;3)$; ბ) $(-\infty;1/3)$; გ) $(3/2\sqrt{2};\infty)$; დ) $(1/3;\infty)$; ე) (1;3). ვ) $(1/3;+\infty)$.
6. ABC samkuTxedSi A AC gverdze aRebulia M wertilo iseTi,rom kuTxe BAC udris kuTxe MBC.
   iპოვეთ MC თუ AC=8 და BC=6
   a) 1,2; b)1,8; g) 2,8; d) 3; e)4,5; v)7,6.
7. ABC samkuTxedSi, romlis perimetri 60sm-ia, medianebis gadakveTis wertilze gavlebuli CA gverdis paraleluri wrfe AB gverds kveTs M wertilSi, xolo BC gverds ki N wertilSi. ipoveT AMNC trapeciis perimetri Tu MN=8sm.
   a)28 ; b)24; g) $8\sqrt{2}$; d) $2\sqrt{21}$; e) 36; v)$8\sqrt{3}$.
8. Oostats marto samuSaos Sesruleba 6 dReSi SeuZlia, xolo SegirdTan erTad 4 dReSi. ramden DDdReSi Seasrulebs igive samuSaos marto Segirdi?
   a) 12; b) 16; g) 18; d) 9; e)14; v)10.
9. ABC მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია CD სიმაღლე. ABC და ACD სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირის რადიუსებია შესაბამისად 13სმ და 12სმ. იპოვეთ BCD სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.
   a) 1; b)2; g)3; d)4; e)5; v)6.
10. . amoxseniT gantolebaTa sistema: $\begin{cases} 9x^2-16y^2=0 \\ \dots \end{cases}$
    ა) $\left(\frac{3}{5};\frac{12}{5}\right);\left(1;-\frac{2}{5}\right)$; ბ) $\left(\frac{14}{13};\frac{22}{26}\right);\left(-2;-\frac{2}{10}\right)$; გ) $\left(\frac{4}{13};\frac{21}{22}\right)$; (1,5;3); დ) (2;-1,5); $\left(\frac{14}{13};\frac{21}{26}\right)$; ე) $\left(1\frac{1}{13};\frac{21}{26}\right)$; ვ) (2,5; 3).
11. ABCD trapeciaSi Sუახაზი 8სმ-ს ტოლია, ხოლო დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით იყოფიან შეფარდებით 1:3. იპოვეთ მანძილი დიაგონალების შუაწერტილებს შორის.
    a) 2; b)4; g)5; d) 3,5; e)2,5; v)6.
12. SekveceT wiladi $\frac{\sqrt{35}-\sqrt{45}}{\sqrt{42}-\sqrt{54}}$;
    ა) $\frac{\sqrt{10}}{6}$; ბ) $\frac{\sqrt{30}}{5}$; გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; დ) $\frac{\sqrt{15}}{3}$; ე) $\frac{\sqrt{30}}{4}$; ვ) $\frac{\sqrt{30}}{6}$;
13. miuTiTeT cvladis yvela mniSvneloba, romlisTvisac adgili aqvs igiveobas: $\sqrt{X^2}=X$ a) $x\in\varnothing$; b) $x\in R$; g) $x\geq 0$; d) $x\leq 0$; e) $x=0$, ვ) $x\leq -2$
14. ipoveT $\begin{cases} y\geq -1 \\ x\geq 1 \\ y\leq -0{,}75x+3 \end{cases}$ sistemiT Semofargluli ares farTobi.

a) $8\frac{1}{3}$; b) $8\frac{2}{3}$; g) $6\frac{1}{3}$; d) $7\frac{1}{24}$; e) $8\frac{1}{12}$; v)18.

15. ორი სამკუთხედი ტოლია,თუ :
ა) ერთი სამკუთხედის ორი კუთხე ტოლია მეორე სამკუთხედის ორ კუთხის; ბ)ერთი სამკუთხედის სამი კუთხე ტოლია მეორე სამკუთხედის სამი კუთხის; გ)ერთი სამკუთხედის ორი კუთხე და ერთი გვერდი ტოლია მეორე სამკუთხედის ორი კუთხის და ერთი გვერდის ; დ)ერთი სამკუთხედის სამი კუთხე და ერთი გვერდი ტოლია მეორე სამკუთხედის სამი კუთხის და ერთი გვერდის; ე) ერთი სამკუთხედის სამი კუთხე და ორი გვერდი ტოლია მეორე სამკუთხედის სამი კუთხის და ორი გვერდის; ვ) ერთი სამკუთხედის გვერდი და მასთან მდებარე ორი კუთხე შესაბამისად ტოლია მეორე სამკუთხედის გვერდისა და მასთან მდებარე ორი კუთხის.
16. ორ მსგავს მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირთა სხვაობა 1,5-ს ტოლია. დიდი სამკუთხედის პერიმეტრი 40სმ-ია ხოლო ჰიპოტენუზა 17სმ. იპოვეთ პატარა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა.
a)8,5; b)12,3; g)12,5; d)15; e)10; v)9.
17. ipoveT gamosaxulebis mniSvneloba: $\left(2-\sqrt{3}\right)^2+\left(1+2\sqrt{3}\right)^2-\left(3-\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)$
ა) $2+2\sqrt{3}$; ბ) 14 ; გ) $25-\sqrt{3}$; დ) $25+2\sqrt{3}$; ე) 16; ვ) 30.
18. amoxseniT gantoleba: $\frac{4}{x+2}-\frac{1}{x-1}=\frac{3}{x+1}$
ა) $x=2\frac{1}{3}$; ბ) $x\in\varnothing$; გ) $x=2$; დ) $x=0$; ე) $x=1$; ვ) $x=1\frac{1}{4}$.
19. ABCD trapeciის AB ფერდზე აღებულ M,N და K წერტილებზე ფუძეების პარალელურად გავლებული წრფეები CD ფერდს კვეთს შესაბამისად M_1 ,N_1 და K_1 წერტილებში. იპოვეთ M M_1+N N_1+ K K_1 ჯამი, თუ
A M= M N= N K= KB , BC=2 და AD=10.
ა)12 ; ბ)14; გ)16 ; დ)18; e)20 v)22
20. amoxseniT utolobaTa sistema: $\begin{cases}\frac{2}{7}x-\frac{1}{3}<\frac{1}{7}x+\frac{5}{3},\\ \dots\end{cases}$
ა)$(-\infty;0]\cup(14;\infty)$; ბ) (2;10); გ) $(-\infty;-2]\cup(14;\infty)$; დ) $(-\infty;-2]\cup(1;\infty)$; e)[-2;14) v)$(-\infty;10]$;

21. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის $4\sqrt{10}$ -2 რიცხვი?
a) (9;10); b) (10;11); g) (11;12); d) (12;13); e) (13;14); v) (14;15);
22. სამკუთხედის პერიმეტრი 9,6 მ-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მედიანების შუაწერტილების შეერთებით მიღებული სამკუთხედის პერიმეტრი.
a) 2; b)2,4; g)3; d) 3,2; e)2,5; v)3,6.
23. ცნობილია,რომ $\begin{cases}x-ay=3,\\ \dots\end{cases}$ განტოლებათა სისტემას არ აქვს ამონახსენი. იპოვეთ a პარამეტრი.
ა) a=1 ; ბ) a=±2; გ) a=2,5 ; დ) a=4 ; ე) a=±2,9 ; ვ) a=± $\sqrt{2}$.
24. ორი წრეწირი ერთმანეთს გარედან ეხება. შეხების წერტილზე გავლებული წრფე წრეწირებში წარმოშობს ქორდებს, რომელთაგან ერთი მეორის 3/7-ს. იპოვეთ რადიუსების სხვაობის მოდული, თუ ცენტრებს შორის მანძილი 36 სმ-ია
ა) 12,4 სმ ბ) 13 სმ გ) 10, 2 სმ დ) 9,6 სმ ე)14,4სმ ვ)8,6სმ
25. $\sqrt{\left(3-2\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{\left(4-2\sqrt{3}\right)^2}=$
a) 2; b) 14; g) 7; d) $7-4\sqrt{3}$; e) $4\sqrt{3}-7$; v)1.